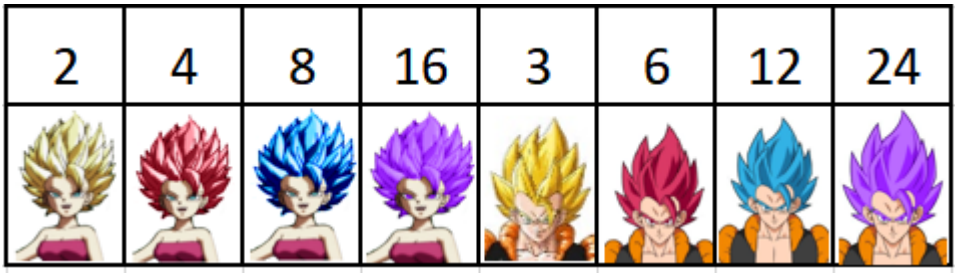
CODING CUP TECNM 2020 — A. Fusión en Torneo Tecnogalaxia

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

En Uriangato se llevará a cabo un torneo legendario entre programadores de toda la **Tecnogalaxia** llamado **Coding Cup TecNM**, los programadores participantes pueden prepararse previo al torneo para incrementar sus posibilidades de ganar. Esta preparación consiste en incrementar sus poderes de programación utilizando una técnica llamada Fusión, con la cual dos programadores con el mismo nivel de programación pueden convertirse en un programador con el doble de poder. Al arrancar la fase de preparación para el torneo, es necesario que los diversos programadores que conformarán un equipo se dispongan en un tablero de NxM y una vez posicionados se les darán indicaciones de desplazarse dentro del tablero con una serie de movimientos (norte, sur, este u oeste), cuando los programadores se desplazan y encuentren hacia esa dirección a un programador de su mismo nivel, podrán fusionarse. Se debe tomar en cuenta que los programadores con el mismo nivel que están más cerca de la dirección hacia la que se dirigen son los primeros en fusionarse. Los programadores recibirán varias indicaciones para moverse en varias direcciones o varias veces hacia la misma dirección. Por ejemplo: SI tuvieramos los siguientes niveles de poder:



Y la siguiente distribución de programadores en un tablero de 5 x 5:



Con los siguientes movimientos: **NOSO**, las fusiones quedarían así:

Movimiento hacia el Norte



Movimiento hacia el Oeste



Movimiento hacia el Sur



Movimiento hacia el Oeste



Una vez que los programadores se han fusionado, se deberá listar por fila el poder de programación más alto, analizando los niveles de programación del tablero tenemos los siguientes más altos:

Niveles de poder más altos por fila



En este caso las 2 primeras filas no quedaron con ningún programador, así que la lista de niveles quedaría como 12, 12, 16 para la fila 3, 4 y 5 respectivamente.

Entrada

La primera línea contendrá dos enteros N y M que representan las dimensiones del tablero donde estarán distribuidos los programadores. Las siguientes N_i líneas contendrán los niveles de poder de programación P de cada programador, teniendo en cuenta que se integrará 0 para indicar la ausencia de programadores en una posición específica. La última línea contendrá una cadena D que contendrá la serie de desplazamientos que los programadores deberán realizar en el tablero, esta cadena podrá contener caracteres **N**(Norte), **S**(Sur), **O**(Oeste) y/o **E**(Este).

Salida

La salida deberá imprimir por línea el nivel de programación más alto por fila una vez que los programadores acaben de realizar las fusiones que sean posibles. NOTA: Se debe omitir la salida para aquellas filas en las que no haya programadores presentes.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
5 5 0 0 8 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 ESENO	16 8	El movimiento hacia el Este resulta en: 0 0 0 8 2 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 El movimiento hacia el Sur resulta en: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 4 0 0 2 4 8 El movimiento hacia el Este resulta en (Igual al anterior, ya que no había nada que mover): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 4

Entrada	Salida	Descripción
		0 0 2 4 8 El movimiento hacia el Norte resulta en: 0 0 2 8 8 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El movimiento hacia el Oeste resulta en: 2 16 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finalmente solo quedan las 2 primeras filas con programadores con un poder de 16 y 8 como valores máximos por fila.

Entrada	Salida	Descripción
5 5 0 3 8 12 2 0 3 2 4 2 0 3 6 3 3 6 3 0 8 0 4 4 4 0 12 NOSO	12 12 16	

Límites

- 1 ≤ N,M ≤ 100
- 0 ≤ P ≤ 1000000
- 1 ≤ ***Número de movimientos*** D ≤ 100

CODING CUP TECNM 2020 — B. Social distancing

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	30s

Descripción

Antonio necesita realizar las compras del mes, para hacerlo debe recorrer los pasillos de su mercado local.

Antonio es precavido y sigue las recomendaciones de sana distancia, así que se pregunta si es seguro o no recorrer cada pasillo sin exponer a nadie a riesgo de un contagio.

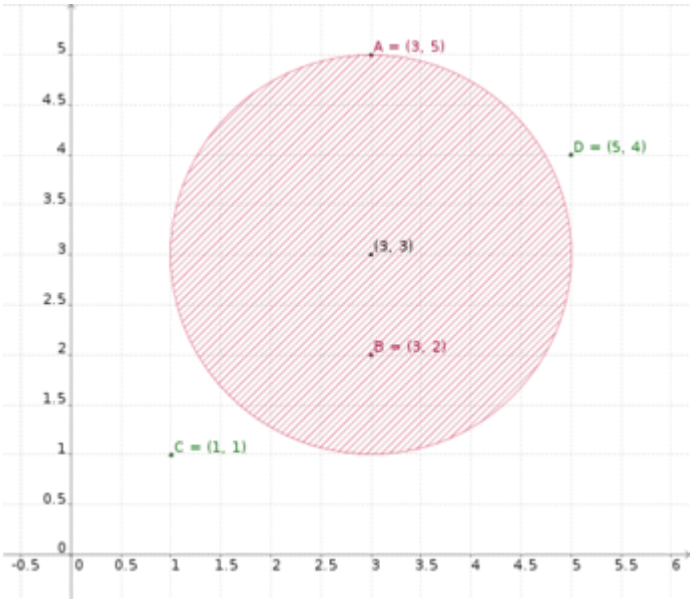
Antonio considera que un pasillo es seguro si en ningún momento durante su recorrido se encuentra ubicado a **dos metros ($2m$) o menos** de otra persona. (**Nota**: las dimensiones de Antonio y las demás personas se pueden omitir y se consideran un punto en el plano cartesiano).

Antonio te ha pedido ayuda para escribir un programa que determine (conociendo la ubicación fija de las personas en el mismo) si es seguro o no recorrer un pasillo.

Nota1: **Antonio** puede iniciar en cualquier posición ($X_{start}, 0$) y terminarlo en cualquier posición (X_{end}, H).

Nota2: Las personas en el pasillo pueden o no seguir las recomendanciones estando en el pasillo.

Nota3: En la siguiente imagen, con una persona situada en $(3, 3)$, los puntos A, B se encuentran en riesgo de contagio, mientras que los puntos C, D no.



Nota4: **Antonio** es libre de desplazarse por cualquier coordenada del pasillo (no necesariamente coordenadas enteras).

Entrada

Un entero N indicando el número de pasillos.

Cada pasillo esta descrito de la siguiente manera:

- Una línea con tres números enteros C, W, H indicando el número de clientes, la anchura y largo del pasillo respectivamente.
- C líneas con dos enteros (X_i, Y_i); describiendo la posición de cada cliente.

Salida

Por cada pasillo una palabra indicando si es es seguro (`SAFE`) o no (`RISKY`) recorrer dicho pasillo para realizar sus compras sin exponerse a un contagio.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
3 1 5 2 2 2 1 4 2 2 2 4 10 2 0 0 1 1 7 1 8 2	SAFE RISKY SAFE	

Límites

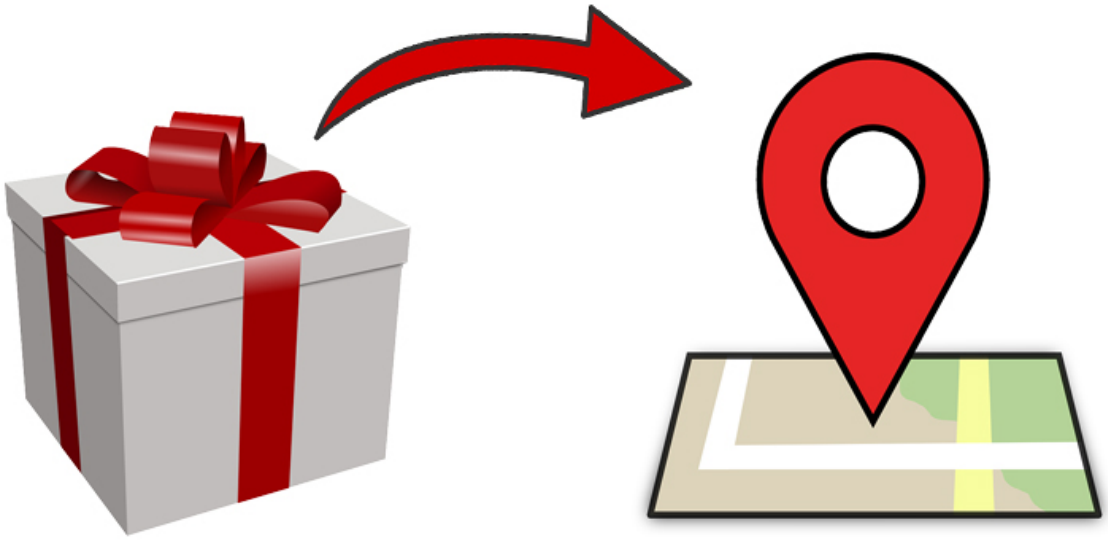
- $1 <= N <= 10$
- $1 <= C <= 10^3$
- $1 <= W <= 10^3$
- $1 <= H <= 10^3$
- $0 <= X_i <= W$
- $0 <= Y_i <= H$

CODING CUP TECNM 2020 — C. El Regalo del Coding Cup

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

El comité organizador del Coding Cup TecNM enviará un regalo a los equipos que obtengan los primeros lugares de la competencia, pero requiere calcular exáctamente cuanto dinero necesita para enviar los regalos.



El monto que debe pagar por envío de cada regalo, está determinado por el peso del paquete a enviar (dado en gramos) y por la distancia en kilómetros que hay desde Uriangato hasta la ciudad donde enviará el regalo. La compañía de envíos "Guanajuato Shipping Company" cobra 0.25 pesos por kilómetro de distancia y esto por cada 100 gramos. Entonces, si se envía un paquete a una distancia de 100 kilómetros y el paquete pesa 200 gramos, la compañía cobrará 50 pesos por el envío.

Entrada

En la primera línea aparecerá **N**, que representa el número de premios que van a entregar, seguido por **N** líneas, cada línea contiene el peso del regalo **P** y la distancia **D** de la ciudad a donde ser enviará el regalo. Tenga en cuenta que todas las distancias están dadas en números enteros donde ***1<=X<=2000*** y el peso siempre es un valor entero ***1<=P<=5000***. También considere que ***1<=N<=1000***.

Salida

Un solo valor redondeado a dos decimales que indica el monto total a pagar por el envío de todos los regalos.

Ejemplo

Entrada	Salida
3 100 10 200 325 250 88	220.00
5 180 183 900 112 200 225 288 635 320 998	1702.45

CODING CUP TECNM 2020 — D. Bienes Raíces

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Recientemente fuiste contratado por una agencia de bienes raíces como programador. Afortunadamente para tí y para la agencia, hace poco hubo un incendio en cierta ciudad, lo cuál bajó los precios de las propiedades por bastante y ahora prácticamente todas las propiedades de la ciudad están a la venta. La ciudad tiene bastante planeación urbana y todas sus manzanas forman una cuadrícula de $N \times N$.

El gobierno municipal, para evitar que alguien se aprovechara demasiado de la situación, decidió poner un par de regulaciones un tanto extrañas:

- Solo se puede comprar una manzana entera. No se pueden comprar propiedades de manera individual.
- Todas las manzanas que se compren tienen que formar un rectángulo. Los cuadrados también son rectángulos.

La agencia ya calculó cuál sería la ganancia (o pérdida) que podrían tener después de arreglar cada manzana expresada en millones de pesos. Tu primer proyecto es encontrar cuál es la mayor cantidad de dinero que la agencia puede ganar comprando propiedades dadas las regulaciones del gobierno.

Entrada

En la primera línea hay unn número N: el tamaño de la cuadrícula que representa la ciudad.

En las siguientes N líneas, cada una con N números a_{ij} representando la ganancia (o pérdida) en millones de pesos que la agencia puede tener comprando cada manzana de la ciudad.

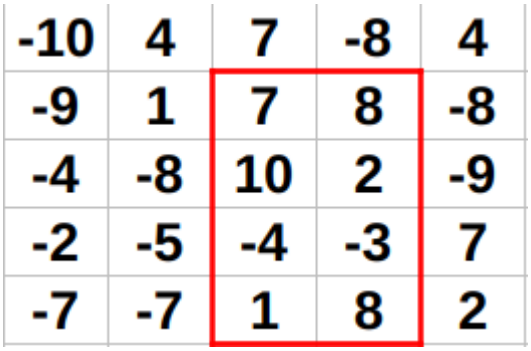
Salida

Un único número con la mayor cantidad de dinero (en millones de pesos) que la agencia puede ganar comprando propiedades.

Ejemplo

Entrada	Salida
5 -10 4 7 -8 4 -9 1 7 8 -8 -4 -8 10 2 -9 -2 -5 -4 -3 7 -7 -7 1 8 2	29

En la siguiente imagen se muestran las propiedades a comprar encerradas en un rectángulo rojo.



Límites

- $-10^9 \leq a_{ij} \leq 10^9$
- $1 \leq N \leq 500$

CODING CUP TECNM 2020 — E. Atsa y el collar de cuentas

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

Hace poco Atsa se encontraba muy aburrido, motivo por el que decidió fabricar collares para sus amigos. Atsa cuenta con cuentas rojas, azules y verdes para hacer dichos collares, pero como Atsa es un niño muy peculiar tiene algunas reglas sobre el orden de los colores que se enlistan a continuación:

• Después de una cuenta roja solo puede ir una cuenta roja o azul

• Después de una cuenta azul solo puede ir una cuenta azul o verde

• Después de una cuenta verde solo puede ir una cuenta verde o roja

De momento Atsa solo tiene definido el color de la cuenta con el que iniciará su collar y el número de cambios de colores que quiere realizar ¿puedes ayudar a Atsa a predecir el color que tendrá la última cuenta del collar?

Entrada

La primer línea de entrada contendrá una letra R, A o V (rojo, azul o verde) representando el color de la cuenta inicial. La segunda línea contendrá un número $1 \leq N \leq 1000$ representando el número de cambios de color que tendrá el collar.

Salida

Imprime una letra R, A o V para indicar si el color de la última cuenta será roja, azul o verde respectivamente.

Entrada	Salida
R 1 	A

CODING CUP TECNM 2020 — F. Atsa y la caja de pelotas

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

Hace poco mientras limpiaba su cuarto, Atsa se encontró con su antigua caja de pelotas. La caja contiene varias pelotas de n colores distintos.

Como Atsa es un niño muy curioso comenzó a preguntarse cuántas pelotas necesita sacar de la caja (sin ver) para asegurar que tiene todas las pelotas de al menos uno de los colores ¿Puedes ayudar a Atsa con esta tarea?

Entrada

La primera línea contendrá un entero n ($1 \leq n \leq 10^6$) la cantidad de colores distintos de pelotas.

La segunda línea contendrá n números separados con espacios ($1 \leq n_i \leq 10^8$) la cantidad de pelotas que hay del i-ésimo color.

Salida

Imprime un entero representando la cantidad de pelotas que Atsa debe sacar de la caja para asegurar que tiene todas las pelotas de al menos uno de los colores.

Entrada	Salida
5 1 1 1 1 1	1
1 10	10

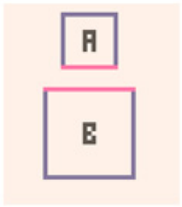
CODING CUP TECNM 2020 — G. solapamiento

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

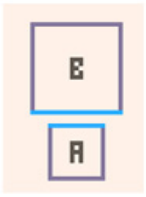
Descripción

En el problema debes ayudar itsurin, a desarrollar un programa que permita conocer la posición relativa de un rectángulo **A** con respecto a un rectángulo **B** tomando en cuenta que el rectangulo **A** siempre será de menor tamaño que el **B**

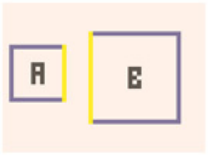
Para poder conocer la posición relativa será en base a un número que representa en que sector se encuentra el rectángulo **A** siguiendo el siguiente orden:



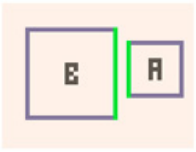
Sector 1 - Arriba



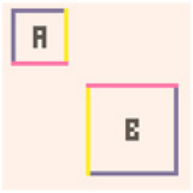
Sector 2 - Abajo



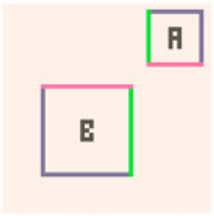
Sector 3 - Izquierda



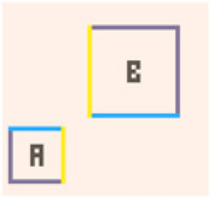
Sector 4 - Derecha



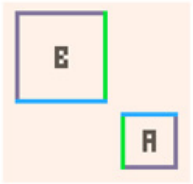
Sector 5 - Arriba y a la izquierda



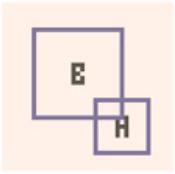
Sector 6 - Arriba y a la derecha



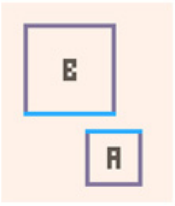
Sector 7 - Abajo y a la izquierda



Sector 8 - Abajo y a la derecha



Sector 9 - Solapamiento



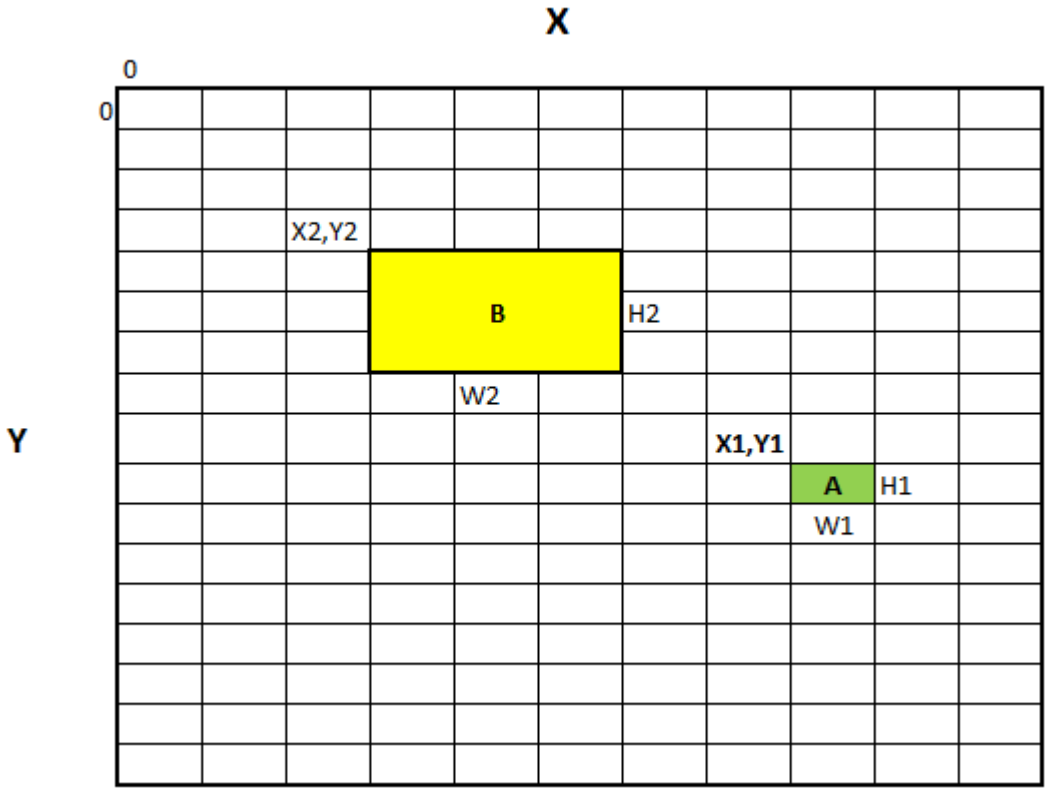
Sector 10 - No hay coincidencia

En la tabla anterior si el sector es 2, quiere decir que el rectangulo A, esta debajo del rectángulo B.

El rectángulo A, será representado con una coordenada **X1**,**Y1** que representa la esquina superior izquierda y un numero **W1** que representa el ancho de la figura y un número **H1** que representa la altura.

De forma similar el rectángulo B esta formado por una coordenada **X2**,**Y2** y su ancho **W2** y altura **H2**

Ver la siguiente imagen cómo referencia:



Consideraciones

Es importante señalar que por solapamiento nos referimos a que los dos rectángulos se toquen de alguna manera o uno este contenido en el otro.

La coordenada 0,0 es la esquina superior izquierda, y solo hay coordenadas positivas.

Las coordenadas son números enteros positivos, al igual que la anchura y la altura.

Entrada

En la primera línea los números que representan a **X1**,**Y1**, **W1**,**H1**.

En la segunda línea los números que representan a **X2**,**Y2**,**W2**,**H2**.

Salida

Un número que indica en que sector se encuentra el rectángulo **A** con respecto al rectángulo **B** , siguiendo lo que se muestra en las figuras anteriores.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
30 30 2 4 50 50 4 4	5	Esta arriba y a la izquierda.

Límites

X1,**Y1**, **W1**,**H1**

Son números enteros mayores o iguales a cero y menores o iguales a 127

X2,**Y2**,**W2**,**H2**

Son números enteros mayores o iguales a uno y menores o iguales a 127

CODING CUP TECNM 2020 — H. Atsa, ladrón de diamantes

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	500ms	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

Atsa el ladrón consiguió un escaner bastante potente con el que planea robar los diamantes del Centro Protegido de Cosas Importantes (CPCI).

Como todos sabemos, el CPCI almacena sus joyas dentro de cajas de seguridad alineadas sobre un pasillo, numeradas de forma ascendente de 1 a N. Cada caja de seguridad puede contener una cantidad distinta de joyas de distintos tipos.

Sin embargo, Atsa esta obsesionado con los diamantes, por lo que no le interesa robar ningún otro tipo de joya.

Con su escaner, Atsa puede elegir un grupo continuo de cajas de seguridad y éste aparato le muestra si hay al menos un diamante en alguna de las cajas.

El problema con su escaner es que requiere mucha energía, así que Atsa solo pudo hacer unas cuantos escaneos. Al final Atsa anotó en un papel solo las escaneos que mostraron que había al menos un diamante.

Ahora Atsa quiere saber si vale la pena robar al CPCI. Así que pidió tu ayuda para saber cuál es el mínimo número de diamantes que puede conseguir.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y Q, el número de cajas de seguridad en el CPCI y la cantidad de escaneos que se hicieron respectivamente.

Las Q líneas contienen dos enteros L_i y R_i, indicando que el escaner dio positivo en el intervalo $[L_i, R_i]$.

Salida

La cantidad mínima de diamantes almacenados en las cajas del CPCI.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
10 4 1 5 2 4 3 6 8 8	2	Con un diamante en las cajas 3 y 8 basta para satisfacer las restricciones.

Límites

- $1 \leq N \leq 10^{10}$
- $1 \leq Q \leq 10^5$
- $1 \leq L, R \leq N$

CODING CUP TECNM 2020 — I. Netflix and Chill

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Debido a la alta capacidad de usarios en Netflix el componente de búsqueda está defectuoso y los usuarios que intentan buscar alguna película o serie no pueden ver el teclado en sus Smart TVs. :(

Sin embargo descubres que al presionar botones en tu control remoto las letras seleccionadas sí se registran. Sólo no puedes ver en qué letra te encuentras. Gracias a este descubrimiento si presionas la secuencia correcta de botones (izquierda, derecha, arriba, abajo y enter) puedes escribir los nombres de las películas que deseas ver.

Cada Smart TV tiene una configuración de teclado como las siguientes:



```
+---+---+---+---+
| a | b | c | d |
| e | f | g | h |
| i | j | k | l |
| m | n | o | p |
| q | r | s | t |
| u | v | w | x |
| y | z | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
+---+---+---+---+
```

```
+---+---+---+---+
| a | b | c | d |
| e | f | g | h |
| i | j | k | l |
| m | n | o | p |
| q | r | s | t |
| u | v | w | x |
| y | z | _ | : |
+---+---+---+---+
```

Tu familia está muy aburrida y sin nada qué hacer. ¡Ayúdalos a buscar sus series favoritas! Lee la entrada que incluye la configuración del teclado y el título de una película y genera la secuencia de botones para buscarla.

Input

- Un entero, *N*, indicando el número de filas en el teclado de la Smart TV.
- Un entero, *M*, indicando el número de columnas en el teclado de la Smart TV.

- *N* renglones.
  - Cada renglón representa una fila en el teclado.
  - Es una cadena de texto, con *M* caracteres.
- Un renglón representando la película que deseas ver.

Notas

- El teclado puede tener
  - Letras minúsculas (a-z)
  - Números (0-9)
  - El caracter "dos puntos" (`:`)
  - El caracter espacio ()
- La película a buscar sólo contiene caracteres que se encuentran en el teclado.
- La película a buscar puede tener mayúsculas. En cuyo caso basta con seleccionar la tecla minúscula correspondiente.
- Asume que inicias desde la letra en la esquina superior izquierda.
- Las letras en el teclado no se repiten.

Output

La secuencia óptima de botones a presionar para generar el nombre de la película. Los botones son los siguientes:

- Arriba: `A`
- Abajo: `a`
- Izquierda: `i`
- Derecha: `d`
- Enter: `!` (selecciona la casilla del teclado actual)

Notas

- En caso de tener más de un camino óptimo de una letra a otra, moverse antes de forma vertical.

Ejemplos

Entrada	Salida	Descripción
2 2 ab cd baba	d!i!d!i!	Inicias en *a* para ingresar *b* te mueves a la derecha y presionas enter (*d!*), regresas a *a* movientote a la izquierda y presionas enter (*i!*), lo repites para completar la palabra *baba*.
2 2 ab cd cada	a!A!ad!Ai!	Inicias en *a* para ingresar *c* te mueves hacia abajo y presionas enter (*a!*), regresas a *a* movientote hacia arriba y presionas enter (*A!*), ahora te mueves hacia abajo y a la derecha (*ad!*) y finalizas regresando a *a* hacia arriba e izquierda (*Ai!*). **Nota:** aunque a!A!da!iA! es tambien una posible secuencia de movimientos que genera la cadena de texta esperado, no sera contada como válida porque los movimientos verticales deben hacerse antes de los horizontales.
7 4 abcd efgh ijkl mnop qrst uvwx yz : Roma	aaaad!Ad!ii!AAA!	El formato del teclado puede variar y el nombre de la película puede contener mayúsculas.

CODING CUP TECNM 2020 — J. Twister

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

Has sido contratado por la red social Twister para desarrollar una nueva funcionalidad para conectar a personas en la vida real.

Tú tienes un mapa que describe una ciudad. Dicho mapa es una cuadricula de tamaño M por N y cada celda está bloqueada o libre. Una celda puede ser transitada por las personas sólo si esta libre.

Las personas se mueven en cuatro direcciones sobre la cuadricula: arriba, abajo, izquierda y derecha. Las personas pueden dar pasos de distintos tamaños, siempre que se sigan estas reglas:

- El primer paso que dan las personas siempre es de tamaño 1.
- Para el segundo paso, la persona ya trae la aceleración y puede dar un paso de tamaño 2, o bien puede frenarse y volver a dar un paso de tamaño 1.
- En general para los pasos siguientes, la persona puede aprovechar la aceleración que trae del paso anterior y dar un paso del doble de tamaño que el anterior, siempre y cuando toda la distancia recorrida en dicho paso sea en la *misma dirección* y no "choque" contra ninguna *celda bloqueada* ni ninguna *orilla del mapa*. Si la persona no quiere o no puede dar un paso tan grande, puede frenar y dar un paso de tamaño 1.
- La persona también puede decidir frenar y quedarse esperando ahí a que la otra persona lo alcance.

Se te darán las coordenadas de la ubicación de dos personas y tu deberás de contestar ¿Cuál es la mínima cantidad de minutos que tardará la pareja para encontrarse en alguna celda?. Cada paso que da cada persona toma 1 minuto en darse, independientemente del tamaño del paso. Las dos personas pueden moverse al mismo tiempo para encontrarse más rápido en un punto intermedio.

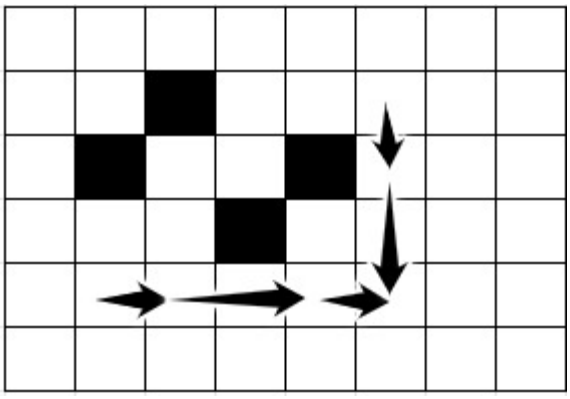
Entrada

- En la primera línea, dos enteros M y N que describen el tamaño de la matriz. M es el número de columnas y N el número de filas.
- En la segunda línea dos enteros describiendo las coordenadas de la primera persona. Primero la columna y luego la fila.
- En la tercera línea dos enteros describiendo las coordenadas de la segunda persona. Primero la columna y luego la fila.
- En la cuarta línea, un entero B que es el número de celdas bloqueadas en la cuadrícula.
- En las siguientes B líneas: parejas de coordenadas C_i, R_i describiendo la columna y fila de la celda bloqueada respectivamente.

Salida

El tiempo mínimo que tomará a las personas encontrarse en alguna celda. Si es imposible que las dos personas se encuentren en una misma celda, imprime -1.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
8 6 6 2 2 5 4 3 2 2 3 5 3 4 4	3	Como se muestra en la imagen, la persona que está inicialmente en la celda (6, 2) se mueve a (6, 3), luego a (6, 5) y espera ahí; mientras tanto la persona que inicia en (2, 5) se mueve a (3, 5), luego a (5, 5) y finalmente a (6, 5) donde se encuentra con la primera persona. 

Límites

- $16 \leq M * N \leq 100,000$
- $0 \leq B \leq 100,000$
- $1 \leq C_i \leq M$
- $1 \leq R_i \leq N$
- Todas las coordenadas que se dan, tanto de celdas bloqueadas como de personas, estarán dentro de la cuadricula y ninguna se repetirá.

Para el 50% de los casos se cumplirá:

- $4 \leq M, N \leq 100$

CODING CUP TECNM 2020 — K. Atsa epidemiólogo

Puntos	100	Límite de memoria	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	500ms	Límite de tiempo (total)	1m0s

Descripción

Atsa es el epidemiólogo responsable de contener el brote una infección que se está presentando en el territorio de Kokoxki.

Para lograrlo dispone de la siguiente información sobre la población:

- Kokoxki tiene N habitantes.
- Cada poblador tiene un identificador único i $(0 \leq i < N)$.
- La persona 0 es la única infectada inicialmente.
- Se conoce quienes tienen contacto directo contínuo entre sí.

Se sabe que este virus es altamente contagioso. De modo que si una persona infectada tiene contacto directo contínuo con otra, ésta se contagiará.

En Kokoxki solo hay recursos para atender a H personas. Si se llegaran a infectar más de H personas se provocaría una situación de emergencia.

Atsa es responsable de evitar la emergencia. Para hacerlo dispone de una vacuna. Una persona vacunada no se puede infectar, ni transmitir la infección.

Sin embargo la vacuna es costosa, y el gobierno le pidió a Atsa que cumpla con su misión de manera que el gasto sea el mínimo.

Finalmente, Kokoxki tiene un sistema de jerarquía en el que los recursos se aplican en orden de prioridad (esto incluye a las vacunas). Este orden es idéntico al identificador antes mencionado. De manera que si se compran K vacunas, éstas serán aplicadas a los pobladores con id k $(1 \leq k \leq K)$

Encuentra el menor número de vacunas K, necesario para evitar la emergencia.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y M, la cantidad de personas que habitan en Kokoxki, y la cantidad de pares de personas que tienen contacto directo contínuo, respectivamente.

Las siguientes M líneas contienen dos enteros a y b, $(a \neq b)$; que representan los identicadores de un par de personas que tienen contacto directo.

La última línea contiene un entero H.

Salida

El valor mínimo de K que evita que se infecten más de H personas.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
12 14 0 1 0 3 0 4 1 3 1 4 1 6 1 7 1 9 2 3 2 10 2 11 3 4 5 7 7 8 5	2	No es suficiente con $k = 1$, pues se infectarían 6 personas 0, 2, 3, 4, 10 y 11. Con $k = 2$ se infectarían 3 personas 0, 3 y 4.

Límites

- $1 \leq H < N \leq 10^4$
- $N \leq M \leq 10^5$

Subtareas

Por 20 puntos

- $1 \leq N \leq 400$

Por 80 puntos

- No hay restricciones adicionales.